

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN NEGREIROS	

ANEXO 2-6

LÍNEA DE BASE FLORA VASCULAR, NO VASCULAR Y VEGETACIÓN

INFORME CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA VASCULAR -NO VASCULAR Y VEGETACIÓN



PROYECTO

“AMPLIACIÓN NEGREIROS”

ELABORADO PARA:



-Mayo 2022-

ÍNDICE GENERAL

Contenido

INFORME CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA VASCULAR	1
1	
Resumen Ejecutivo	4
1 INTRODUCCIÓN	1
2 AREA DE ESTUDIO.....	1
3 OBJETIVOS	3
3.1 Objetivos específicos	3
4 METODOLOGÍA.....	4
4.1. Esfuerzo de Muestreo	4
4.2. Área de influencia.....	5
4.3. Trabajo de Terreno	7
4.3.1. Levantamiento de información vegetacional.....	7
4.3.2. Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del BosqueNativo y Fomento Forestal 9	
4.3.3. Estudio de la Composición vegetacional	13
4.3.4. Fotointerpretación	15
4.3.5. Campaña de terreno.	15
A. Formación Vegetacional.....	15
B. Cobertura	18
C. Especies dominantes	18
4.3.6. Levantamiento de información florística vascular	19
A. Riqueza	19
B. Abundancia.....	20
C. Tipos Biológicos	20
4.3.7. Estados de conservación	20
4.3.8. Singularidades ambientales de flora	26
5. RESULTADOS	31

Caracterización ambiental flora y vegetación

5.1.	Resultados revisión bibliográfica polígonos y obras lineales prospectados.	31
5.2.	Resultados prospección en terreno.	33
	Zonas denudadas.....	35
5.3.	Composición y riqueza florística.....	35
5.3.1.	Antecedentes parcelas de inventario.....	36
	Fuente: Elaboración propia	38
5.5.	Estados de conservación	43
6.	CONCLUSIONES	43
7.	REFERENCIAS	44

Resumen Ejecutivo

En función al Artículo 19 literal b) del D.S N° 40, Reglamento del SEIA, se presentan los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis de información recopilada en la prospección realizada en terreno en el área de influencia del Proyecto “Ampliación Negreiros” para la componente biótica Flora y Vegetación. Por lo tanto, el objetivo principal es identificar todas aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación en el área de influencia, así como identificar formaciones vegetacionales protegidas por la normativa vigente y sus principales componentes ecológicos.

Para la elaboración de esta caracterización se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015) y en la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables (Conaf, 2020). De acuerdo a lo anterior, se presentan los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis de información recopilada en la prospección pedestre realizada en terreno durante dos campañas desarrolladas en otoño y verano de 2020 y 2021, respectivamente en el área de influencia del proyecto “Ampliación Negreiros” ubicada en la Comuna de Huara, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá.

El presente informe detalla la presencia de especies florísticas en el área de influencia del proyecto, específicamente en un área de 3.138 hectáreas aproximadas y obras lineales de aproximadamente 17,82 hectáreas (8,40¹ ha Tubería Chiquiquirai-Negreiros; 5,28² ha Tubería Negreiros-Huara; 4,13³ ha camino acceso), donde se tuvo especial énfasis en las

¹ Esta superficie considera una franja de seguridad de 5 m (2,5 m a cada lado).

² Esta superficie considera una franja de seguridad total de 7 m (3,5 m a cada lado)

³ Esta superficie considera una franja de seguridad total de 7 m (3,5 m a cada lado)

variables poblacionales de los individuos hallados.

1 INTRODUCCIÓN

Uno de los contenidos mínimos exigidos para la elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental en la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente consiste en la realización de una línea de base. Ésta corresponde a la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución, que permite evaluar los posibles impactos que puedan generarse sobre las componentes del medio ambiente. Incluye el medio biótico de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 literal f), del reglamento SEIA.

Una línea de base de flora y vegetación debe contener la información suficiente para identificar posibles efectos sobre elementos vegetales presentes en el sitio del proyecto o actividad que se está evaluando. En este contexto, para el proyecto se realiza una línea de base de flora y vegetación que considera un área de influencia específica en este componente.

El presente capítulo se centra en la caracterización de la componente flora y vegetación del Proyecto “Ampliación Negreiros” en adelante el Proyecto, en la Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

2 AREA DE ESTUDIO

El desierto de Atacama en el norte de Chile es el desierto más seco y antiguo de la Tierra, como lo demuestran las evidencias geológicas y mineralógicas descubiertas (Clarke, 2006), y se caracteriza por condiciones ambientales extremas tales como poseer humedad relativa extremadamente baja, altas concentraciones de sal en el suelo, baja precipitación media anual y alta radiación ultravioleta (Azua-Bustos *et al.*, 2012). A pesar de este ambiente hostil,

Caracterización ambiental flora y vegetación

logran adaptarse varias especies de flora y fauna, las cuales conforman un verdadero mosaico de biodiversidad que se transforman en importantes nichos ecológicos (Carevic *et al.*, 2012).

De acuerdo con la Estrategia para la conservación de la Biodiversidad de Tarapacá (2008) y documentos emanados del comité operativo regional de biodiversidad (2019) en concomitancia con sus aspectos específicos, especial atención se debe presentar a los antecedentes sobre el ecosistema de la depresión intermedia de esta región de esta región donde se inserta el presente Proyecto, puesto que posee importantes especies de Flora y Vegetación, dato al cual se suma una importante cantidad de especies endémicas que habitan en las cercanías de esta cuenca.

3 OBJETIVOS

- Describir las características de la flora y vegetación en el área de influencia (AI) del Proyecto conforme lo establecido en la Ley N° 19.300, modificada por la Ley N° 20.417 y el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/2013).

3.1 Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar las formaciones vegetacionales que se desarrollan en el área del proyecto.
- Determinar parámetros ecológicos de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto.
- Identificar y caracterizar las especies que presentan problemas de conservación en el área de emplazamiento del proyecto.
- Determinar la composición florística del área del proyecto.

4 METODOLOGÍA

4.1. Esfuerzo de Muestreo

Para el cumplimiento de los objetivos el equipo profesional compuesto por tres investigadores realizó dos campañas exhaustivas de levantamiento de información en terreno entre los días 30 de marzo al 03 abril de 2020 y durante los días 01 al 06 de diciembre de 2021, cuya área prospectada corresponde a polígono Sector Negreiros y obras lineales cuya superficie aproximada es de 3.138 hectáreas y Obras lineales con una tubería de 27,3 km total de longitud: entre el tramo desde Chinquiray a Negreiros de 16,8 km y el tramo de Negreiros a Huara de 10,5 km y un camino de acceso de 5,9 km. (Figura 1). El recorrido pedestre, consideró un buffer de 200 metros a cada lado de los polígonos y de 50 metros en el caso de los trayectos lineales. El esfuerzo de muestreo se compuso de un total de 44 parcelas de muestreo, de 200 m², en las cuales se realizaron identificaciones de flora. El estudio fue realizado por 02 profesionales y 01 ayudante con un tiempo total de dedicación de 9 horas diarias, con lo cual se completaron aproximadamente un total de 54 horas/persona para el levantamiento de información.

4.2. Área de influencia

En el artículo 2 del RSEIA se define área de influencia como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. En el aspecto ambiental, el área de influencia se establece de acuerdo a los límites naturales de la o las Unidades de Vegetación, y características fisiográficas del terreno, tales como laderas, fondos de quebrada, cumbres, planicies o cambios de pendiente y exposición. El Área de Influencia (AI) del Proyecto se ubica en la depresión intermedia, la cual cuenta con una altura que en promedio va entre los 1.000 y 1.100 msnm.

En el marco de esta área de influencia, se identificó como área de estudio una superficie conformada por un sector denominado Negreiros y obras lineales (OOLL) consistentes en dos tramos de tuberías y un camino de acceso. Por lo tanto, se identifica como área de estudio un área total de más de 3000 hectáreas en total, con un buffer de 200 metros. El área de influencia tiene condiciones climáticas caracterizadas por presentar un escaso aporte hídrico y aridez. Dichas condiciones se presentan no sólo por la escasez de precipitaciones, sino también por la pérdida de agua del suelo por evaporación por lo que la aridez es el principal factor que controla la vegetación en este sector (Benoit, 1989; Squeo et al., 2008).

En la siguiente figura se presenta el área de estudio.

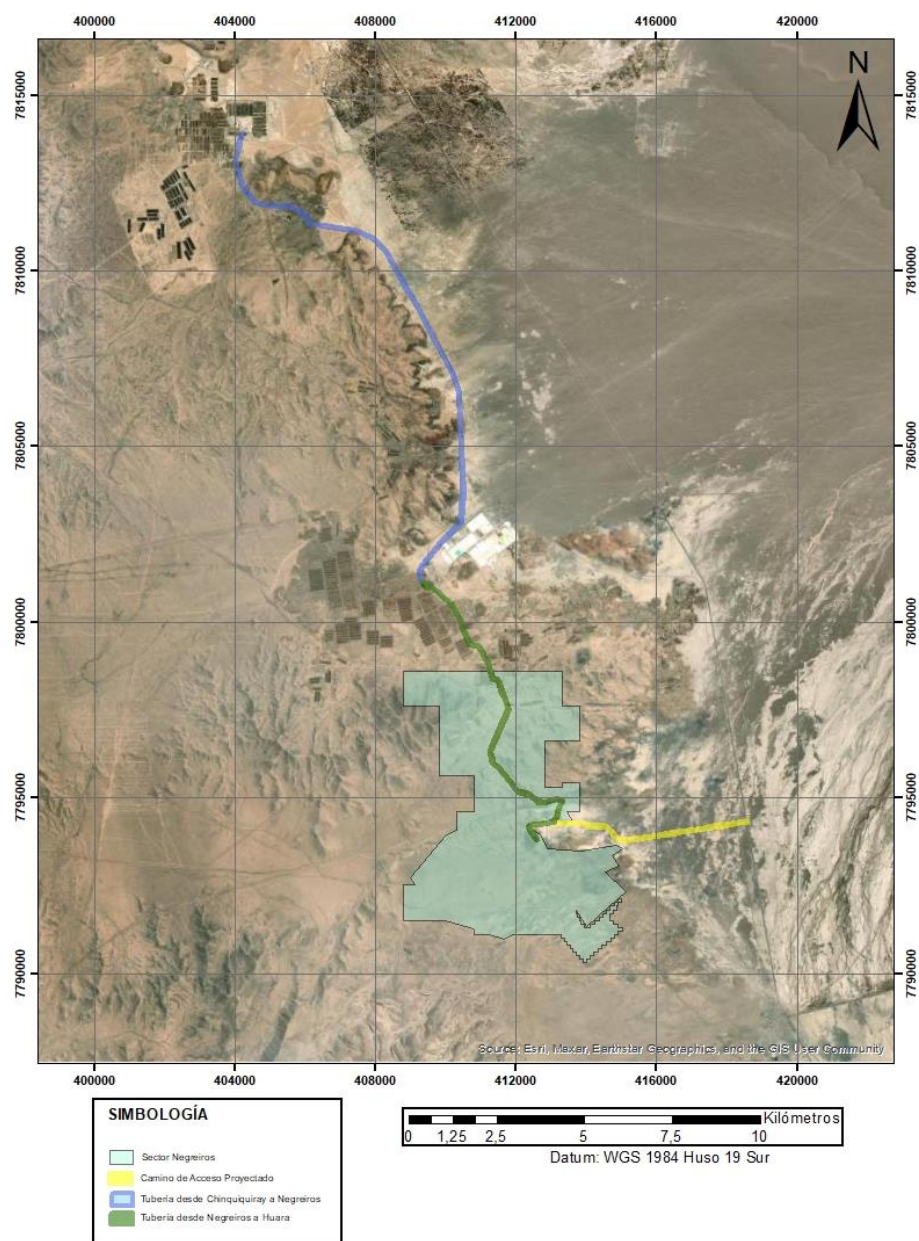


Figura 1. Área de Influencia del Proyecto prospectada

4.3.Trabajo de Terreno

4.3.1. Levantamiento de información vegetacional

El estudio contempló una descripción pormenorizada del estrato vegetacional presente describiendo la composición florística de las distintas formaciones y la presencia de especies en categorías de amenaza y obtención de la composición botánica definiendo los tipos biológicos, la cobertura vegetal, las especies dominantes presentes, frecuencia y cobertura. Se entenderá por “composición vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento. Este enfoque es evidentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies in situ. De acuerdo a esto, es posible clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales: herbáceos, leñosos bajos (arbustivo), leñosos altos (arbóreo) y suculentos, según lo determinado por Etienne y Prado (1982). Esta metodología establece que la denominación de la formación vegetal está dada por la importancia relativa de los distintos tipos biológicos en la comunidad. El método establece coberturas mínimas de los tipos biológicos para ser considerados dominantes (mayor o igual a 1% en zonas desérticas, mayor o igual a 10% en zonas áridas, y mayor o igual a 25% en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas).

El área de emplazamiento del proyecto se ubica en lo que Gajardo (1994) denomina como Desierto Absoluto, característico de una zona con muy baja o escasa ocurrencia de precipitaciones, en que los aportes hídricos normalmente ocurren debido a la presencia de napas freáticas o a procesos de tipo catastrófico, de lluvias, los que generan aluviones con notables efectos en la modificación transitoria de la fisonomía de los lugares afectados. En general, el área donde se localiza el Proyecto se encuentra en la zona climática definida bajo

Caracterización ambiental flora y vegetación

el tipo de clima “Desértico” Bw (Köppen, 1948), caracterizado por sus condiciones de alta

aridez donde la evaporación supera a la precipitación, en este sentido, las escasas precipitaciones se registran en la etapa estival, no superando los 2,2 mm/año.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

4.3.2. Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificará en terreno la eventual existencia de formaciones vegetacionales contempladas en Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos

representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse

con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.

2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o

semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.

5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

4.3.3. Estudio de la Composición vegetal

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción de la vegetación a nivel cartográfico presente en un área determinada. La altura de los individuos se estimó mediante la utilización de hipsómetro de láser Nikon® Forestry 550 (Figura 2).



Figura 2. Estimación de altura de los individuos mediante utilización de hipsómetro de láser.

4.3.4. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar aquellas formaciones de vegetación existentes a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Dicha fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

4.3.5. Campaña de terreno.

La determinación del número de puntos de muestreo en terreno y su ubicación, se realizaron de forma dirigida de manera de tener una representación de todas las unidades vegetacionales al interior del área de influencia del proyecto y en sectores aledaños. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo la vegetación fue evaluada de acuerdo a los siguientes parámetros: Formación Vegetal, Cobertura y Especies Dominantes. Cada parámetro se define a continuación.

A. Formación Vegetacional

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la Estructura Vertical (Diversidad de Estratos) y Estructura Horizontal (Cobertura) de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo

tamaño no pasa los dos metros de altura.

Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a su fisiología tipo CAM.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla I).

Tabla I. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

B. Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Tabla II. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.

CÓDIGO COT	COT % DE COBERTURA	CATEGORÍA DE COBERTURA
1	1 – 5%	Muy Escaso
2	5 – 10%	Escaso
3	10 – 25%	Muy claro
4	25 – 50%	Claro
5	50 – 75%	Poco denso
6	75 – 90%	Denso
7	90 – 100%	Muy denso

C. Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

4.3.6. Levantamiento de información florística vascular

La Flora Vascular y no vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la observación directa en los puntos de muestreo, en los cuales se registraron las especies presentes, generando un listado florístico y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 10x20 m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. Adicionalmente, para un mejor detalle de cobertura, se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie de acuerdo a la siguiente referencia: porcentaje de cobertura (%): 1–5 % (muy escasa); 5–10 % (escasa); 10–25 % (muy clara); 25–50 % (clara); 50–75 % (poco densa); 75–90 % (densa); 90–100 % (muy densa). Una vez evaluada el muestreo, se procedió a calcular la cobertura por especie de acuerdo a lo indicado en la Metodología de Cuadrantes/parcelas en la Guía para la descripción del área de influencia Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

A. Riqueza

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al, 2018). Además, la identificación taxonómica se realizó siguiendo a Furci (2016) para hongos y a Vargas y Sandoval (2020) para líquenes.

B. Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento- abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla III. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	2-4 individuos
1	5-20%
2	20-40%
3	40-60%
4	60-80%
5	80-100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979).

C. Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.3.7. Estados de conservación

En cuanto a la clasificación de vegetación en lo que respecta a sus estados de conservación, se ha procedido a consultar en primer término las definiciones contenidas en compilaciones de tipo legal como la Ley N° 20.283 (recuperación del bosque nativo), y otros apartados tales como la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015) en concordancia con la R.E. N°1534 del Servicio de Evaluación Ambiental. Para

Caracterización ambiental flora y vegetación

establecer el estado de conservación de la flora y vegetación

asociada al área de influencia, las categorías de estado de conservación se asignaron según la literatura concerniente (Figura 3). En términos generales, en primer lugar, para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguieron las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorandum N°387/2008.

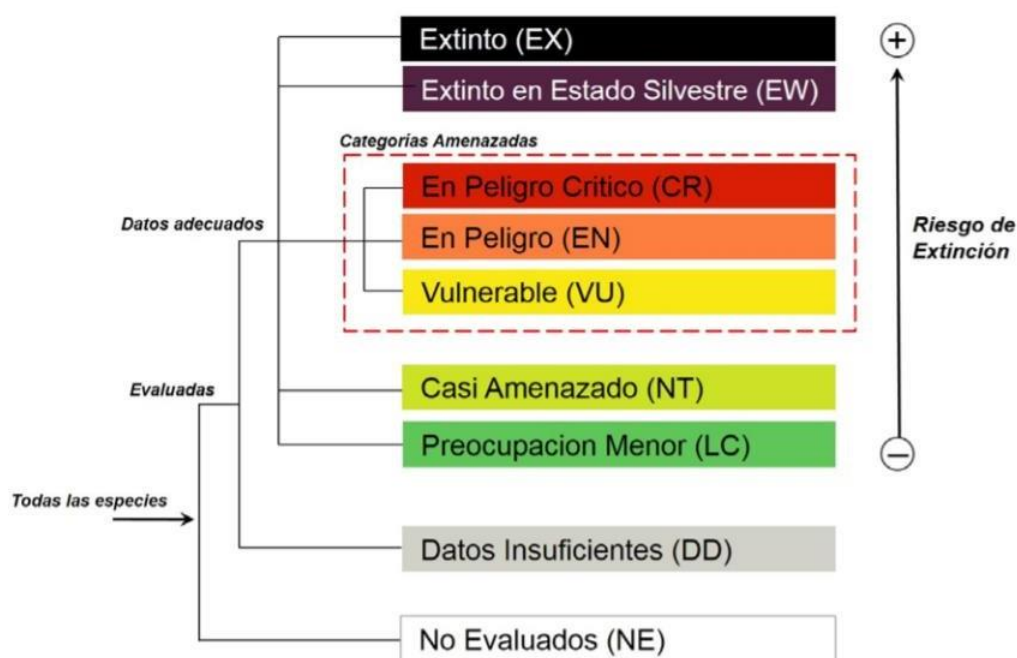


Figura 3. Estructura de las categorías de conservación (UICN 2001). Las categorías de amenaza corresponden solo a aquellas donde se ha evaluado el riesgo de extinción. Un taxón es Vulnerable cuando su probabilidad de extinción en estado silvestre es 10 % dentro de 100 años, En Peligro cuando es al 20 % dentro de 20 años o cinco generaciones, y En Peligro Crítico cuando es al 50 % dentro de 10 años o tres generaciones.

En términos generales, estas categorías se definen de la siguiente manera:

Extinta (EX): Cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos

■ Caracterización ambiental flora y vegetación

apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica,

no han podido detectar un solo individuo.

Extinta en estado silvestre (EW): Cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.

Peligro crítico (CR): Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En peligro (EN): Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazada (NT): La especie ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Preocupación menor (LC): habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios

Caracterización ambiental flora y vegetación

que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi

Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor.

Datos Insuficientes (DD): no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

Como prioridad, estas categorías se determinaron de acuerdo a un criterio donde prima la clasificación de las especies en documentos de tipo legal, tales como los siguientes documentos: Decretos Supremos de MINSEGPRES (N° 151/2007; N° 50/2008; N° 51/2008, N° 23/2009; N° 29/2012) y Ministerio del Medio Ambiente (N° 33/2011, N° 41/2012, N° 42/2012, N° 19/2013, N° 13/2013, N° 52/2014, N° 38/2015, N° 16/2016, D.S N° 6/17, D.S N° 79/18 y D.S 1060/2019. Respecto a la información de presencia de endemismos dentro de la flora vascular, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos a nivel nacional, como por ejemplo, lo expuesto por el catálogo de plantas vasculares del cono sur (Zuloaga et al., 2009), y estado actual de la flora nacional (Benoit, 1989; Marticorena 1990). Además, se consideraron los siguientes documentos científicos para este tipo de clasificación:

Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus respectivos capítulos:

- Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
- Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)

4.3.8. Singularidades ambientales de flora

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área del estudio. Para ello se utilizaron los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF 2020):



Caracterización ambiental flora y vegetación

Sobre las singularidades de Vegetación:

1.- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

2.- Presencia de Formaciones vegetales

relictuales.3.- Presencia de formaciones vegetales reliquias.

4.- Presencia de Formaciones vegetales

remanentes.5.- Presencia de Formaciones vegetales frágiles.

6.- Presencia de Bosque nativo de preservación.

Mientras que para las singularidades sobre Flora:

7.-Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

8.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.9.- Presencia de especies endémicas.

10.- Presencia de especies de distribución restringida.

11.- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

12.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Fue necesario consultar información contenida sobre categorías de conservación en el listado oficial del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio de Medio Ambiente y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región de Tarapacá.

Las especies protegidas por regulaciones especiales fueron consultadas en los Decretos Supremos:

D.S 366/1944 Reglamenta la explotación de quillay y otras especies forestales, Ministerio de Tierras y Colonización.

Caracterización ambiental flora y vegetación

D.S. 129/1972 Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues, Ministerio de Agricultura.

D.S. 1427/1941 Reglamenta la explotación de Yareta, Ministerio de Tierras y Colonización

D.S. 13/1995 Declara monumento natural las especies forestales, queule, pintao, belloto del sur, belloto del norte y ruil. Ministerio de Agricultura.

D.S. 490/1976 Declara monumento natural a la especie forestal alerce. Ministerio de Agricultura.

D.S. 362/2015. Declara monumento natural la especie tamarugo.

Mientras que para la distribución se consultó el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al. 2009), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

Para las singularidades ambientales sobre Sitios Protegidos:

13.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

14.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial. 15.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

16.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378). 17.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

5. RESULTADOS

5.1. Resultados revisión bibliográfica polígonos y obras lineales prospectados.

En general, el área donde se localiza el Proyecto-particularmente el polígono del Sector Negreiros y las obras lineales prospectadas se encuentran en la zona climática definida bajo el tipo de clima desértico, caracterizado por sus condiciones de alta aridez donde la evaporación supera la precipitación, las escasas lluvias se registran en la etapa estival lo cual puede dar origen a los denominados fenómenos de “avenidas de agua”.

Basados en las descripciones científicas señaladas en la metodología, en los sectores biogeográficos cercanos al área de influencia es posible contar con la presencia de las siguientes potenciales especies:

Tabla IV. Potenciales especies de flora vascular asociadas al área de influencia

Estado	Familia	Especie	Nombre común	Origen-Forma de Vida
No evaluada	Amaranthaceae	<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo	Nativa-Arbusto
No evaluada	Bromeliaceae	<i>Tillandsia landbeckii</i>	Tilansia	Nativa
No evaluada	Amaranthaceae	<i>Atriplex imbricata</i>	Cachiyuyo	Nativa-Arbusto
No evaluada	Asteraceae	<i>Baccharis juncea</i>	Chilca	Nativa
Peligro	Fabaceae	<i>Prosopis tamarugo</i>	Tamarugo	Endémico-árbol
No evaluada	Solanaceae	<i>Nolana leptophylla</i>	Nolana	Endémico-arbusto
Preocupación menor	Fabaceae	<i>Prosopis alba</i>	Algarrobo	Nativo-árbol
Peligro crítico	Fabaceae	<i>Prosopis burkartii</i>	Churqui	Endémico-árbol
Vulnerable	Fabaceae	<i>Prosopis flexuosa</i>	Algarrobo	Nativo-árbol
No evaluada	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativo-arbusto
Datos insuficientes	Fabaceae	<i>Hoffmannseggia aphylla</i>	Retamo	Endémico-arbusto
Preocupación menor	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Nativo-árbol
Vulnerable	Passifloraceae	<i>Malesherbia tenuifolia</i>	Farolito rojo	Endémica-subarbusto
No evaluada	Malvaceae	<i>Cristaria dissecta</i>	Malva	Endémica-herbácea
Vulnerable	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo chileno	Nativa-árbol
No evaluada	Solanaceae	<i>Nolana foliosa</i>	Suspiro	Arbusto-endémica
Preocupación menor	Tamaricaceae	<i>Tamarix ramossissima</i>	Pino salado	introducida-árbol
Preocupación menor	Poaceae	<i>Distichlis spicata</i>	Grama salada	Nativa-herbácea
No evaluada	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i>	Palqui	Arbustiva-Nativa
No evaluada	Boraginaceae	<i>Tiquilia atacamensis</i>	Tiquilia	Nativa-arbusto
No evaluada	Boraginaceae	<i>Tiquilia grandiflora</i>	Tiquilia	Nativa- arbusto
En peligro	Zygophyllaceae	<i>Metharme lanata</i>	Metarma	Endémica-arbusto
Preocupación menor	Fabaceae	<i>Prosopis strombulifera</i>	Fortuna	Nativo-arbusto

Caracterización ambiental flora y vegetación

No evaluada
No evaluada

Asteraceae
Malvaceae

Bidens aurea
Cristaria dissecta

Hierba del té
Malva

Herbácea-Introducida
Herbácea-Nativa

Estado	Familia	Especie	Nombre común	Origen-Forma de Vida
No evaluada	Poaceae	<i>Cenchrus spinifex</i>	Cadillo	Herbácea-Nativa
En peligro	Cactaceae	<i>Eulychnia iquiquensis</i>	Copao de Iquique	Columnar
Preocupación menor	Chrysanthaceae	<i>Chrysotrix pavonii</i>	-	Neoaustro-Crustoso
No evaluado	Rocellaceae	<i>Protorocella minima</i>	-	Endémica-Crustoso
No evaluada	Caliciaceae	<i>Buellia sp.</i>	-	Neoaustro-Crustoso
No evaluada	Rocellaceae	<i>Roccellina cerebriformis</i>	-	Endémica-foliosa
Peligro crítico	Caliciaceae	<i>Santessonia cervicornis</i>	-	Endémica-Foliosa

5.2. Resultados prospección en terreno.

5.2.1. Identificación de las unidades vegetacionales

En términos generales, no fue posible hallar un estrato predominante, ya que los sectores prospectados corresponden principalmente a suelo desnudo o desprovisto de vegetación y áreas urbanas (Figura 4). En base al análisis de la carta de ocupación de tierras (Figura 4), las áreas que presentan mayor superficie son las denominadas zonas denudadas o desprovistas de vegetación, seguida de la presencia de zonas urbanas.

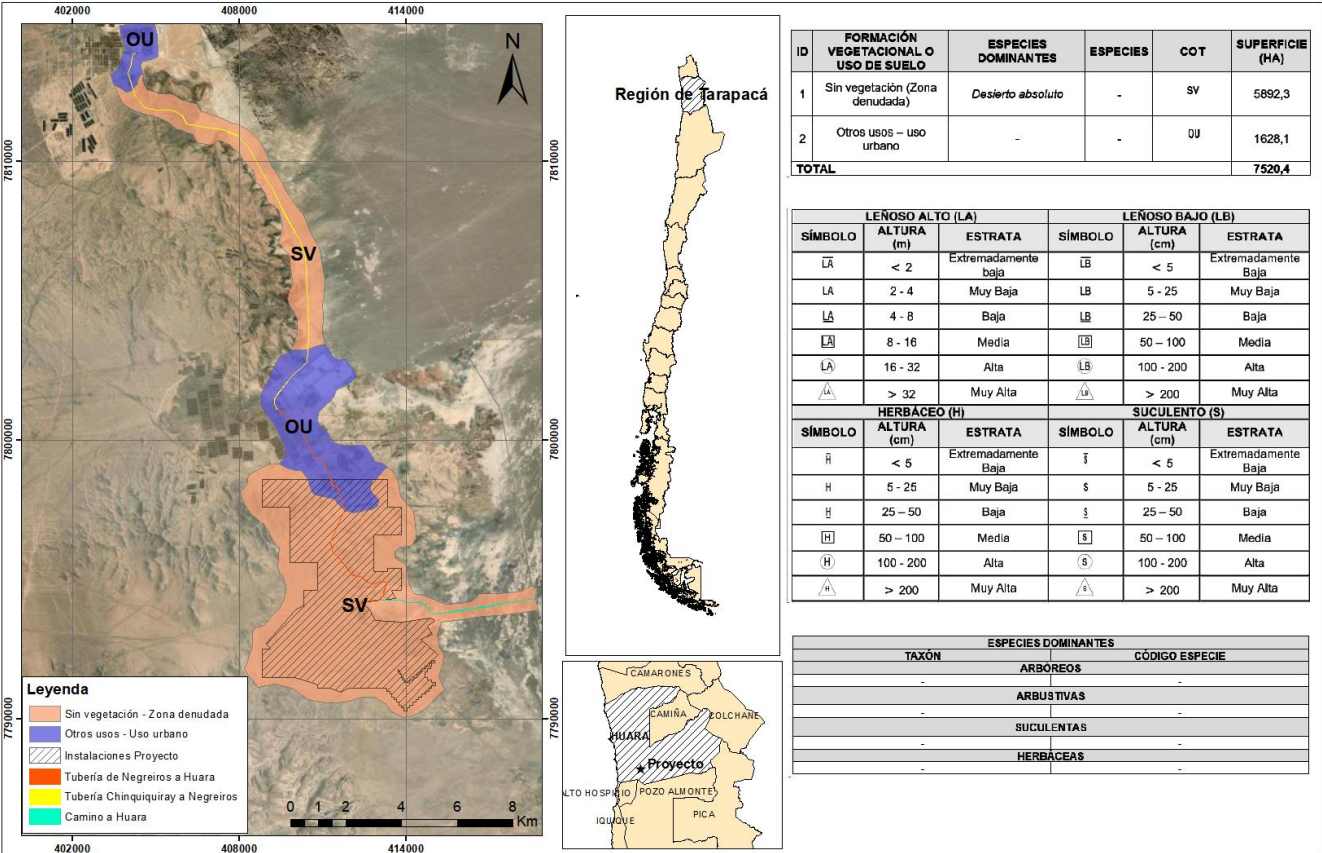


Figura 4. Carta de ocupación de tierras del área de influencia

Zonas denudadas

Corresponden a un área aproximada de 5.600 hectáreas y es la característica de mayor extensión en el área de influencia prospectada (Fotografía 1).



Fotografía 1. Vista general de polígono y obras lineales; 1) H1; 2) Tubería Negreiros a Huara; 3) Camino de acceso; 4) Tubería Chiquiquiray a Negreiros

5.3. Composición y riqueza florística

No se registró presencia de flora vascular ni tampoco flora no vascular en el área de estudio.

5.3.1. Antecedentes parcelas de inventario

El detalle y ubicación de las parcelas de muestreo se denotan en la tabla V.

Tabla V. Antecedentes parcelas de muestreo

<i>N_parc</i>	<i>Tam_par</i>	<i>Coord_N</i>	<i>Coord_E</i>	<i>Alt_p</i>	<i>Exp_parcela</i>	<i>tip_parcela</i>
1	200	7792274	411817	988	Noroeste	Planicie
2	200	7791945	411873	912	Noroeste	Planicie
3	200	7797998	410146	982	Noroeste	Planicie
4	200	7796965	410904	903	Noroeste	Planicie
5	200	7796368	411464	800	Norte	Planicie
6	200	7791741	411147	808	Oeste	Planicie
7	200	7790910	414039	805	Noreste	Planicie
8	200	7798348	409107	813	Sur	Planicie
9	200	7795099	413347	809	Sur	Cerro
10	200	7794452	418666	802	Norte	Planicie
11	200	7794128	417248	803	Norte	Planicie
12	200	7794033	416611	800	Norte	Planicie
13	200	7793857	415748	876	Sureste	Cerro
14	200	7794116	414614	800	Sureste	Cerro
15	200	7794261	413413	803	Noreste	Cerro
16	200	7794230	412474	799	Noroeste	Cerro
17	200	7794869	413303	798	Este	Planicie
18	200	7795984	411359	802	Sureste	Planicie
19	200	7798669	411284	808	Sureste	Planicie
20	200	7801515	409279	805	Noroeste	Planicie
21	200	7802961	410477	813	Noroeste	Cerro
22	200	7806647	410371	809	Noroeste	Cerro
23	200	7810825	408145	890	Noroeste	Planicie
24	200	7813298	404081	700	Norte	Planicie
25	200	7802378	409743	809	Oeste	Planicie
26	200	7790910	414039	910	Noreste	Cerro
27	200	7798348	409107	988	Sur	Cerro
28	200	7795099	413347	912	Sur	Cerro
29	200	7794452	418666	982	Norte	Cerro
30	200	7794128	417248	903	Norte	Planicie
31	200	7794033	416611	800	Norte	Planicie
32	200	7793857	415748	808	Sureste	Planicie
33	200	7794116	414614	805	Sureste	Planicie
34	200	7794261	413413	813	Noreste	Cerro
35	200	7794230	412474	809	Norte	Planicie
36	200	7794869	413303	802	Oeste	Planicie

<i>N_parc</i>	<i>Tam_par</i>	<i>Coord_N</i>	<i>Coord_E</i>	<i>Alt_p</i>	<i>Exp_parcela</i>	<i>tip_parcela</i>
37	200	7795984	411359	988	Noreste	Planicie
38	200	7798669	411284	912	Este	Planicie
39	200	7801515	409279	982	Noroeste	Planicie
40	200	7802961	410477	903	Sureste	Planicie
41	200	7806647	410371	800	Sureste	Planicie
42	200	7810825	408145	808	Noroeste	Planicie
43	200	7813298	404081	805	Noroeste	Planicie
44	200	7802378	409743	813	Noroeste	Planicie

N_Parc: Número de parcela; Tam_Parc: Tamaño de parcela (m²); Coord_X: Coordenada UTM Este; Coord_Y: Coordenada UTM Norte; Alt_p: Altitud parcela (m.s.n.m.); Exp_p: Exposición parcela; Tip_parcela: tipo de parcela.

Fuente: Elaboración propia

5.4. Singularidades ambientales

En base a lo reseñado en la guía para la descripción del área de influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres (2015), se determinaron las siguientes singularidades ambientales para el área de estudio (Tabla VI):

Tabla VI. Singularidades ambientales del área de estudio.

Singularidades ambientales	Si	No	Justificación
Presencia de formaciones vegetacionales únicas o debaja representatividad nacional.		✓	El proyecto no se enmarca en directa relación con formaciones vegetacionales únicas o de baja representatividad nacional.
Presencia de suelo frágil altamente erosionable o móvil (por ejemplo, suelo de altas pendientes, dunas, suelo de borde costero, entre otros).		✓	No presenta suelos con estas características.
Presencia de suelo degradado o con potencial presencia de contaminantes o contaminado.		✓	No presenta suelos basados en estas características.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.		✓	No presenta estas formaciones vegetacionales.

Caracterización ambiental flora y vegetación

Presencia de formaciones vegetalesremanentes.		✓	No presenta estas formaciones vegetacionales.
---	--	---	---

Singularidades ambientales	Si	No	Justificación
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.		✓	El proyecto no se enmarca en formaciones amenazadas
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.		✓	No presenta especies categorizadas con algún grado de sensibilidad
Presencia de especies endémicas.		✓	No se registran especies endémicas.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).		✓	No presenta actividades desde estas características.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.		✓	No se halla cercano a sitios prioritarios
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.		✓	No presenta actividades desde estas características.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.		✓	No presenta actividades desde estas características.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.		✓	No presenta elementos vegetales de estas

Caracterización ambiental flora y vegetación

			características.
Presencia de un ecosistema amenazado.		✓	No corresponde a un

Singularidades ambientales	Si	No	Justificación
			ecosistema amenazado.
Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.		✓	No se encuentra en territorio con valor ambiental

Fuente: Elaboración propia

5.5. Estados de conservación

No se registraron especies de flora asociadas al área de estudio, por lo que no existen clasificaciones del estado de conservación.

6. CONCLUSIONES

La flora y vegetación presente en el área de influencia determinada en terreno, fue caracterizada en función tanto de las características asociadas con posibles nichos ecológicos, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con metodologías aplicables en terreno para el levantamiento de información. En base a lo expuesto, el área de influencia prospectada se encuentra en su totalidad desprovista de vegetación.

7. REFERENCIAS

- Azua-Bustos A, Urrejola C, Vicuña R, 2012. Life at the dry edge: microorganisms of the Atacama Desert. FEBS Lett 586: 2939-2945.
- Belmonte, E., L. Faúndez, J. Flores, A. Hoffmann, M. Muñoz, S. Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 pp
- Braun-Blanquet, J. 1950. *Sociología vegetal; Estudio de las Comunidades Vegetales*. Traducido por Antonio Digilio y Marta Grassi. Acme, Buenos Aires, Argentina. 444p.
- Cámara, R., F. Díaz del Olmo 2013. Muestreo en transecto de formaciones vegetales de fanerófitos y Caméfitos (I): Fundamentos metodológicos”. Estudios Geográficos, 74/274, pp. 67-88
- Canfield, R. 1941. Application of the line interception method in sampling range vegetation. Journal of Forestry 39: 388-394
- Carevic, FS., Carevic, A. Delatorre, J. 2012. Historia natural del género *Prosopis* en la región de Tarapacá. Idesia. 30:113-117

- Carevic, FS., Delatorre J., Arenas, J. 2015. Physiological strategies during frost periods for two populations of *Prosopis burkartii*, an endangered species endemic to the Atacama desert. *Journal of Arid Environments*. 114: 79-83
- Carevic, FS, Alarcón, E. Villacorta, A. 2020. Is the visual survey method effective for measuring fruit production in *Prosopis* tree species?. *Rangeland Ecology & Management*, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rama.2020.09.001>.
- Cereceda, P., H. Larraín, P. Lázaro, P. Osses, R. Schemenauer, L. Fuentes. 1999. Campos de tillandsias y niebla en el desierto de Tarapacá. *Revista de Geografía Norte Grande* 26: 3-13.
- Clarke DA, 2006. The antiquity of the aridity in the Chilean Atacama Desert. *Geomorphology* 73: 101-114.
- Comité Operativo Regional Biodiversidad. 2019. Tercera reunión comité operativo regional de biodiversidad. 29 Noviembre 2019.
- CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistemade Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.
- CONAF. 2020. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistemade Evaluación de Impacto Ambiental. 158pp.
- CONAMA. 2008. Estrategia regional para la conservación de biodiversidad. Región de Tarapacá. CONAMA, Chile. 93 pp. URL: http://www.mma.gob.cl/biodiversidad/1313/articles-48829_estrategia_Conseervacion_Biodiversidad_R_Tarapaca.pdf.
- CONAMA. 2008. Memorándum N°387/2008.

- DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.
- DI Castri, F. 1968. Esquisse écologique du Chili. En: Deboutteville D & E Rapoport (eds) Biologie de L'Amérique Australe, vol. IV: 1-33, 1 mapa. Éditions du CNRS, Paris, Francia. Traducción del Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
- Etienne, M., C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- FAO, 2001. Global Forest Resources Assessment 2000. Main report. FAO Forestry Paper 140. FAO Rome. 479 p.
- Furci, G. 2016. Guía de Campo Hongos de Chile. Volumen I, segunda edición, reimpresión corregida. 256 p
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Köppen, W. 1948. Climatología – con un estudio de los climas de la Tierra. Fondo de Cultura Económica, (Sección de obra de Geografía).
- Lictevout, E., C. Maass, D. Córdoba, V. Herrera & R. Payano. 2013. Recursos Hídricos de la Región de Tarapacá: Diagnostico y sistematización de la información. CIDERH- UNAP, Santiago, Chile. 226 p
- Luebert, F., P. Pliscoff 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.
- Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 47: 85-113.

- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.
- MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre

- MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.
- MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.
- MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009

Pielou, E. 1975. Ecological diversity, 165 pp. John Wiley & Sons, New York

- Ravenna, P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68
- Rojas, R., A. Dassargues. 2007. Groundwater flow modelling of the regional aquifer of the Pampa del Tamarugal, northern Chile. Hydrogeology Journal 15(3): 537-551
- SAG. 2010. Guía de evaluación ambiental. Vegetación y flora silvestre. 23 pp
- SEA. 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Editorial SEA. 98 pp.
- SEA. 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Editorial SEA. 52 p.
- UICN. 2001. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.
- Vargas R., Sandoval P. 2020. Lista sistemática de los hongos liquenizados y liquenícolas presentes en Chile. v1.6. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
- Zuloaga, O., O. Morrone, M. Belgrano. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.